

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is a computer network and what are its primary goals? Identify and explain the key components of a computer network including hardware and software elements.

कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसके प्राथमिक लक्ष्य क्या हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तत्वों सहित कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुख घटकों को पहचानें और समझाइए।

b) Describe each of the seven layers of the ISO/OSI model. For each layer explain its function and provide examples of protocols and devices associated with it.

ISO/OSI मॉडल की सात परतों में से प्रत्येक का वर्णन करें। प्रत्येक परत के लिए उसके कार्य की व्याख्या करें और उससे जुड़े प्रोटोकॉल और उपकरणों के उदाहरण प्रदान करें।

2. a) Explain the concept of data rate in the context of the physical layer. How is data rate related to the bandwidth of a communication channel? Explain.

भौतिक परत के संदर्भ में डेटा दर की अवधारणा को स्पष्ट करें। डेटा दर संचार चैनल की बैंडविड्थ से कैसे संबंधित है? व्याख्या करें।

b) Why is error control necessary in data communication? Describe the methods used for error detection and correction in the Data Link Layer.

डेटा संचार में त्रुटि नियंत्रण क्यों आवश्यक है? डेटा लिंक परत में त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का वर्णन करें।

3. a) What are the key characteristics of the elementary protocol? Explain the operation of the 1-bit sliding window protocol in the Data Link Layer.

प्राथमिक प्रोटोकॉल की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? डेटा लिंक लेयर में 1-बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के संचालन की व्याख्या करें।

b) Explain the basic operation of Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) contention protocol and what measures are taken to manage collisions?

कोलिजन डिटेक्शन (CSMA/CD) कंटेंशन प्रोटोकॉल के साथ करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के बुनियादी संचालन को समझाइए और टकरावों को प्रबंधित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं?

4. a) Describe the basic idea behind Dijkstra's Algorithm for finding the shortest path in a graph with suitable example.

उपयुक्त उदाहरण के साथ ग्राफ में सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए दिज्कस्ट्रा के एल्गोरिथम के पीछे के मूल विचार का वर्णन करें।

- b) Describe the operation of IP fragmentation and reassembly. Discuss the conditions under which IP fragmentation occurs and its impact on network performance.

IP विखंडन और पुनः संयोजन के संचालन का वर्णन करें। उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनके तहत IP विखंडन होता है और नेटवर्क प्रदर्शन पर इसका प्रभाव पड़ता है।

5. a) Why is the Network Layer necessary in computer networking? Discuss its role and importance and also explain the key services provided by the Network Layer. कंप्यूटर नेटवर्किंग में नेटवर्क लेयर क्यों आवश्यक है? इसकी भूमिका और महत्व पर चर्चा करें और नेटवर्क लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं की भी व्याख्या करें।
- b) Describe the header format of UDP. What are its main fields and discuss the purpose of each field. UDP के हेडर प्रारूप का वर्णन करें। इसके मुख्य क्षेत्र क्या हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र के उद्देश्य पर चर्चा करें।
6. a) Describe the three-way handshake process used in TCP connection establishment. What is the purpose of each step? <https://www.rgpvonline.com>
TCP कनेक्शन स्थापना में उपयोग की जाने वाली तीन-तरफ़ा हैंडशेक प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रत्येक चरण का उद्देश्य क्या है?
- b) What is TCP Flow Control and why is it necessary in data transmission? Explain any challenges or limitations associated with TCP Flow Control.
TCP फ्लो कंट्रोल क्या है और डेटा ट्रांसमिशन में यह क्यों आवश्यक है? TCP फ्लो नियंत्रण से जुड़ी किसी भी चुनौती या सीमा के बारे में बताइए।

7. a) What is the Domain Name System (DNS) and what role does it play in computer networking? Explain how DNS translates domain names to IP addresses and vice versa.
डोमेन नेम सिस्टम (DNS) क्या है और यह कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या भूमिका निभाता है? बताइए कि DNS डोमेन नामों को IP पते और इसके विपरीत कैसे अनुवादित करता है।
- b) Define modern ciphers and explain their advantages over traditional ciphers.
आधुनिक सिफर को परिभाषित करें और पारंपरिक सिफर की तुलना में उनके लाभों की व्याख्या करें।
8. Write a short note on any two :
- Connection Oriented and Connection less services
 - Hybrid ARQ
 - ICMP
 - SNMP

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) कनेक्शन उन्मुखी और कनेक्शन रहित सेवाएँ

ब) हाइब्रिड ARQ

स) ICMP

द) SNMP
